

Práctica 3 - Capa de Aplicación DNS

Introducción

1. Investigue y describa cómo funciona el DNS. ¿Cuál es su objetivo?

Su función más importante es la resolución de nombres, encarandose de traducir nombres de host mnemotécnicos y amigables para los humanos (como `www.google.com`) a direcciones IP fijas de 32 bits que los enrutadores necesitan para dirigir los paquetes a través de la red.

- Es un protocolo de la capa de aplicación que opera sobre el protocolo de transporte UDP utilizando el puerto 53
- Se implementa como una base de datos distribuida y jerárquica.
- Es usado por otros protocolos de capa de aplicación (HTTP, SMTP, FTP)

2. ¿Qué es un root server? ¿Qué es un generic top-level domain (gtld)?

- **Servidor DNS raíz:** Es el primer punto de contacto en el sistema DNS, que redirige las consultas a los servidores de dominio de nivel superior (TLD).
es el componente de más alto nivel en la jerarquía de la base de datos distribuida del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
Con primer punto de contacto me refiero a que es quien recibe las consultas de los servidores DNS locales y con redirigir me refiero a que les proporcionar las direcciones IP de los servidores de dominio de nivel superior (TLD) que correspondan al sufijo del nombre de host solicitado (como `.com` o `.edu`)
- **Servidor TLD (Top Level Domain):** Gestiona la información de los dominios de nivel superior, como `.com`, `.org`, `.net`, etc. Redirige las consultas hacia los servidores autoritativos del dominio correspondiente.

3. ¿Qué es una respuesta del tipo autoritativa?

Una respuesta autoritativa es un mensaje de respuesta emitido directamente por el servidor que aloja los registros públicos y definitivos para el nombre de host que se está consultando. Es decir, el dueño del dominio.

Para identificar este tipo de respuesta, el servidor DNS activa un indicador o bandera autoritativa de 1 bit en la sección del encabezado de su mensaje.

Esto le garantiza al cliente que la información recibida (por ejemplo, el mapeo de un nombre de host a una dirección IP) proviene de la fuente oficial mantenida por la organización dueña de ese dominio, y no de una copia temporal almacenada en la caché de un servidor intermedio.

4. ¿Qué diferencia una consulta DNS recursiva de una iterativa?

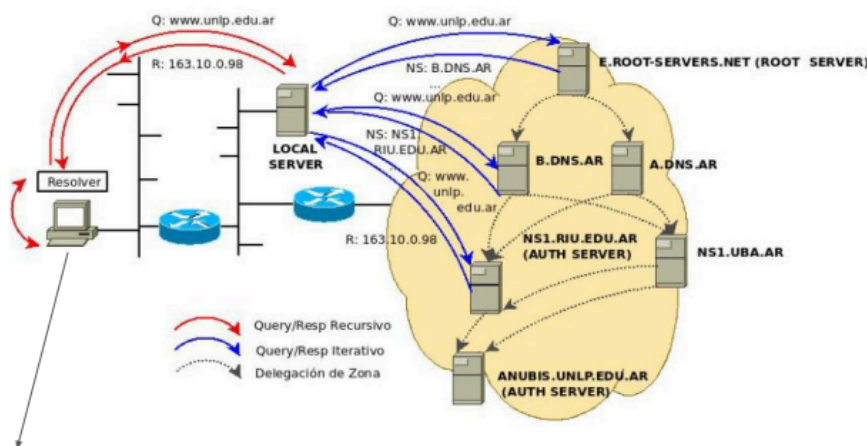
La principal diferencia entre una consulta DNS recursiva y una iterativa radica en quién asume la carga de encontrar la respuesta final al requerimiento:

- **Consulta recursiva:**

- El host que realiza la solicitud le pide a un servidor DNS (por ejemplo, a su servidor DNS local) que obtenga el mapeo de la dirección en su nombre. El servidor asume la responsabilidad de conseguir la respuesta final para entregársela al solicitante.
- Desde la perspectiva del cliente, en este tipo de consulta, el cliente solo busca el resultado final y le delega toda la responsabilidad al servidor, sin interesarle los pasos intermedios que este deba realizar.
A nivel técnico, el mensaje DNS utiliza el Flag RD para indicar que se desea consultar de forma recursiva.

- **Consulta iterativa:**

- El servidor consultado no realiza búsquedas adicionales en nombre de quien pregunta. En su lugar, responde directamente a quien hizo la consulta (generalmente el servidor local) con la mejor información que tiene, ya sea la respuesta final o la indicación de a qué otro servidor DNS debe dirigirse a continuación.
- A partir del momento en que el servidor DNS local comienza a consultar a la jerarquía de servidores de Internet, todas las búsquedas que hace pasan a ser iterativas. En este caso, el servidor al que se le pregunta (por ejemplo, un servidor raíz) no devuelve la IP final, sino que responde indicando a qué otro servidor del siguiente nivel de jerarquía debe consultar el servidor local (por ejemplo, derivándolo a los servidores del dominio .ar o .edu)
El servidor local es quien debe continuar preguntando paso a paso hasta llegar al servidor autoritativo



Consultas
recursivas e
iterativas

5. ¿Qué es el resolver?

Es una rutina, proceso o librerías del sistema operativo que se

encarga de gestionar la resolución de DNS, haciendo la consulta al servidor de DNS configurado en la máquina.

Cuando una aplicación, como un navegador web, necesita traducir un nombre de dominio a una dirección IP (por ejemplo, al ingresar a una página web y presionar "enter"), llama directamente a este componente para iniciar la búsqueda.

La función principal del resolver es actuar como el cliente DNS del sistema: y según lo que entendí en la teoría el resolver es quién tiene la configuración de cuál es el servidor DNS local que debe utilizar (el cual habitualmente es provisto por el proveedor de servicios de Internet o ISP) y se encarga de enviarle a este servidor la primera consulta, la cual es de tipo recursiva, para que busque la respuesta final en la red.

6. Describa para qué se utilizan los siguientes tipos de registros de DNS:

Un servidor de DNS almacena la información con la que trabaja en una base de datos (DB) local. Dentro de la base de datos, la información se organiza en registros llamados Resource Record (RR).

a. A: De Address.

Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv4.

b. MX: De Mail Exchange.

Especifica los servidores de correo electrónico para un dominio.

c. PTR: De Pointer.

Relaciona una dirección IP con un nombre de dominio (usado en DNS inverso).

d. AAAA:

Similar al registro A, pero para direcciones IPv6.

e. SRV: De Service.

Se utiliza para especificar la ubicación, es decir, el nombre de host y el número de puerto, de los servidores que proporcionan servicios específicos en la red (como telefonía IP o mensajería instantánea).

f. NS: De Name Server.

Indican los servidores de nombre autoritativos para una zona o sub-dominio.

g. CNAME: De Canonical Name.

Mapean de un nombre de dominio a otros nombres. Se los conoce como alias, debido a que dado un nombre indican el nombre original.

h. SOA: De Start of Authority.

Proporciona información sobre el servidor DNS primario de la zona.

i. TXT: De Text.

Contiene texto o información útil, como datos de verificación (por ejemplo, SPF o DKIM).

7. En Internet, un dominio suele tener más de un servidor DNS, ¿por qué cree que esto es así?

- **Redundancia y tolerancia a fallos:**

Las organizaciones suelen implementar un servidor DNS autoritativo primario y uno o más servidores secundarios (de respaldo). Si existiera un único servidor, este representaría un punto único de fallo; si dicho servidor se cayera o fallara, el dominio entero quedaría inaccesible para los usuarios.

- **Administración eficiente de actualizaciones:**

Al contar con esta estructura, todas las modificaciones que se deseen hacer en el dominio se realizan de forma centralizada en el servidor primario

Luego, el servidor secundario se actualiza automáticamente a partir de este mediante un proceso conocido como transferencia de zona, el cual, a diferencia de las consultas regulares de DNS (que usan UDP), utiliza el protocolo TCP.

- **Distribución de carga (Load distribution):**

Un solo servidor DNS podría verse abrumado fácilmente por el volumen masivo de tráfico. Al tener servidores replicados, el DNS permite equilibrar la carga de las solicitudes de los clientes. Cuando un cliente realiza una consulta, el servidor responde con un conjunto de direcciones IP de los servidores disponibles, pero rota el orden de estas direcciones en cada respuesta para distribuir el tráfico de forma equitativa.

8. Cuando un dominio cuenta con más de un servidor, uno de ellos es el primario (o maestro) y todos los demás son secundarios (o esclavos). ¿Cuál es la razón de que sea así?

La razón principal para organizar los servidores de un dominio en un modelo de primario y secundario es centralizar y facilitar la administración de las actualizaciones.

En la arquitectura DNS, cualquier modificación que se desee realizar sobre la información del dominio se hace siempre de forma exclusiva en el servidor primario. Una vez aplicados los cambios allí, el servidor secundario se actualiza replicando la información del primario mediante un proceso conocido como transferencia de zona.

A nivel técnico, este proceso de sincronización tiene una particularidad importante: mientras que las consultas DNS regulares que realizan los clientes utilizan el protocolo UDP, la transferencia de zona entre el servidor primario y el secundario se realiza utilizando el protocolo TCP al puerto 53. Esto convierte al DNS en un protocolo especial que hace uso tanto de UDP (para consultas rápidas) como de TCP (para transferencias de datos confiables entre servidores).

De este modo, se mantiene un único punto de control oficial (el primario) para evitar inconsistencias al editar la base de datos, pero el dominio sigue gozando de la redundancia y distribución de carga que aportan los servidores secundarios al momento de responder a los usuarios.

9. Explique brevemente en qué consiste el mecanismo de transferencia de zona y cuál es su finalidad.

El mecanismo de transferencia de zona consiste en el proceso de actualización y sincronización de información entre el servidor DNS primario (o maestro) y el servidor o los servidores secundarios (o esclavos) de un dominio.

A nivel técnico, este proceso se caracteriza por utilizar el protocolo de transporte TCP en el puerto 53, a diferencia de las consultas DNS regulares que los clientes realizan utilizando UDP.

La finalidad de este mecanismo es garantizar que los servidores secundarios cuenten con una copia exacta y al día de la base de datos del dominio. Dado que cualquier modificación en los registros se realiza de manera exclusiva en el servidor primario por ser el que tiene la autoridad, la transferencia de zona es el medio que permite replicar esos cambios hacia los secundarios.

10. Imagine que usted es el administrador del dominio de DNS de la UNLP (unlp.edu.ar). A su vez, cada facultad de la UNLP cuenta con un administrador que gestiona su propio dominio (por ejemplo, en el caso de la Facultad de Informática se trata de info.unlp.edu.ar).

Suponga que se crea una nueva facultad, Facultad de Redes, cuyo dominio será redes.unlp.edu.ar, y el administrador le indica que quiere poder manejar su propio dominio.

¿Qué debe hacer usted para que el administrador de la Facultad de Redes pueda gestionar el dominio de forma independiente?

(Pista: investigue en qué consiste la delegación de dominios).

Indicar qué registros de DNS se deberían agregar.

Para que el administrador de la nueva Facultad de Redes pueda gestionar su dominio (redes.unlp.edu.ar) de forma totalmente independiente, se debe llevar a cabo un proceso conocido como delegación de autoridad.

Como administrador del dominio padre (unlp.edu.ar), yo tendría la autoridad para crear este subdominio y delegarlo a quien desee sin necesidad de solicitar permisos a niveles superiores de la jerarquía, como los administradores de .ar o [.edu.ar](#)

La delegación consiste en configurar el sistema para indicarle al resto de Internet que las consultas correspondientes a redes.unlp.edu.ar (y cualquier subdominio o host dentro de él) ya no son gestionadas directamente por nuestro servidor de la UNLP, sino que la autoridad ha sido transferida a los servidores DNS propios de la nueva facultad.

A nivel técnico, tenemos que editar el archivo de zona en nuestro servidor DNS primario y agregar los siguientes dos tipos de registros de DNS para habilitar esta delegación:

- Registros NS (Name Server): Debemos agregar uno o más registros NS que mapeen el nuevo subdominio (redes.unlp.edu.ar) al nombre de host del servidor DNS autoritativo (o los servidores primarios y secundarios) que el administrador de la nueva facultad haya configurado.
- Registros A (Address) (en este contexto llamado Glue Record): Dado que es muy probable que el servidor DNS de la nueva facultad esté alojado dentro del mismo dominio que se está delegando (por ejemplo, dns1.redes.unlp.edu.ar), un cliente nunca podría encontrar la IP de ese servidor si primero no puede resolver el dominio. Para solucionar esto, tenemos que incluir registros tipo A que proporcionen el mapeo directo entre el nombre de host de los nuevos servidores DNS de la facultad y sus respectivas direcciones IP

Registros (simplificados) del Servidor DNS del dominio unlp.edu.ar.

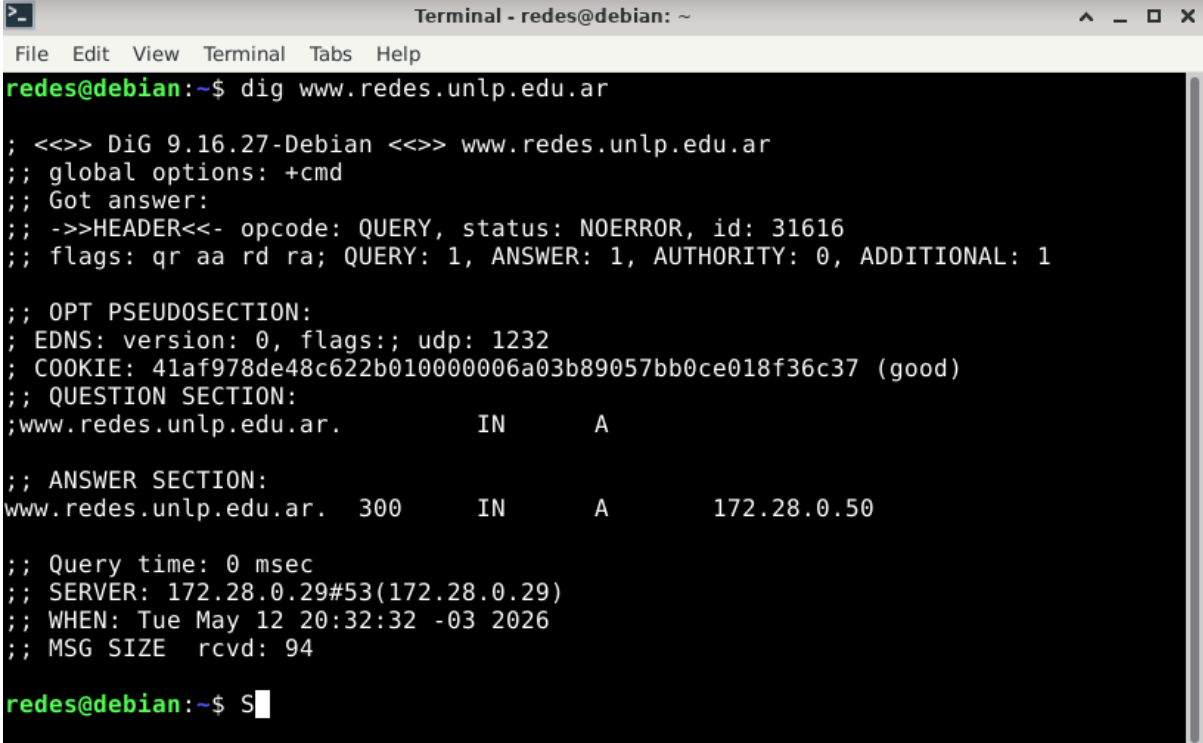
SOA	unlp.edu.ar	anubis.unlp.edu.ar
NS	unlp.edu.ar	anubis.unlp.edu.ar
A	anubis.unlp.edu.ar	163.10.0.65
NS	redes.unlp.edu.ar	ns1.redes.unlp.edu.ar
A	ns1.redes.unlp.edu.ar	163.10.5.1
NS	redes.unlp.edu.ar	ns2.redes.unlp.edu.ar
A	ns2.redes.unlp.edu.ar	163.10.5.2
NS	info.unlp.edu.ar	ns1.info.unlp.edu.ar
A	ns1.info.unlp.edu.ar	163.10.8.1

Una vez agregados estos registros, si un cliente externo desea acceder a la web de la nueva facultad, la consulta iterativa llegará al servidor de la UNLP.

En lugar de dar la respuesta final, nuestro servidor leerá los registros NS y A que configuramos, y le dirá al cliente a qué dirección IP debe ir a preguntar para obtener la respuesta autoritativa directamente del servidor de la Facultad de Redes.

11. Responda y justifique los siguientes ejercicios.

a. En la VM, utilice el comando dig para obtener la dirección IP del host `www.redes.unlp.edu.ar` y responda:

A terminal window titled "Terminal - redes@debian: ~" with a menu bar (File, Edit, View, Terminal, Tabs, Help). The prompt is "redes@debian:~\$". The command "dig www.redes.unlp.edu.ar" has been executed. The output is as follows:

```
redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.redes.unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31616
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 41af978de48c622b010000006a03b89057bb0ce018f36c37 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.redes.unlp.edu.ar.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.redes.unlp.edu.ar.  300     IN      A      172.28.0.50

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue May 12 20:32:32 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 94

redes@debian:~$ S
```

i. ¿La solicitud fue recursiva? ¿Y la respuesta? ¿Cómo lo sabe?

Ambas lo fueron, y lo sabemos mirando la sección de flags (banderas) en el encabezado:
;; flags: qr aa rd ra;

Solicitud (Recursiva): La flag rd (Recursion Desired) indica que el cliente (mi PC) le pidió al servidor que haga todo el trabajo de buscar la dirección hasta encontrarla, en lugar de que tenga que ir preguntando servidor por servidor. Como dig lo hace por defecto, esta bandera está presente.

Respuesta (Recursiva): La bandera ra (Recursion Available) en la respuesta indica que el servidor DNS que te contestó soporta y permitió la recursión. Es decir, el servidor te confirmó: "Sí, yo acepto hacer búsquedas recursivas por vos, tranqui, yo me encargo y después te aviso"

ii. ¿Puede indicar si se trata de una respuesta autoritativa? ¿Qué significa que lo sea?

Sí, es autoritativa.

Lo sabemos porque en la misma línea de flags aparece la sigla aa (Authoritative Answer).

¿Qué significa esto?

Significa que el servidor que me respondió (172.28.0.29) es el dueño oficial de la información de esa zona (o tiene una copia exacta del archivo de configuración original). No es una respuesta que el servidor "escuchó por ahí" o que tenía guardada en el caché de una consulta anterior de otro usuario; es la palabra oficial del administrador de ese dominio.

iii. ¿Cuál es la dirección IP del resolver utilizado? ¿Cómo lo sabe?

La dirección IP es 172.28.0.29.

¿Cómo lo sabemos?

Basta con mirar la penúltima línea del reporte, donde dig detalla con quién se comunicó:

;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)

El número tras el hashtag (#53) es el puerto estándar de DNS.

La IP entre paréntesis es la dirección física del servidor que procesó la consulta y nos devolvió el resultado.

b. ¿Cuáles son los servidores de correo del dominio redes.unlp.edu.ar? ¿Por qué hay más de uno y qué significan los números que aparecen entre MX y el nombre? Si se quiere enviar un correo destinado a redes.unlp.edu.ar, ¿a qué servidor se le entregará? ¿En qué situación se le entregará al otro?

```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar MX
; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60943
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 0bd15de48dfd462f010000006a03bbeb6d7e12b47c55eb1e (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      MX
;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      MX      5 mail.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      MX      10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
;; ADDITIONAL SECTION:
mail.redes.unlp.edu.ar. 86400   IN      A       172.28.0.90
mail2.redes.unlp.edu.ar. 86400   IN      A       172.28.0.91
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue May 12 20:46:51 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 149
redes@debian:~$
```

¿Cuáles son los servidores de correo?

Hay dos servidores configurados en la ANSWER SECTION:

- mail.redes.unlp.edu.ar
- mail2.redes.unlp.edu.ar

¿Qué significan los números? (El 5 y el 10)

Son los valores de prioridad. El registro MX es el unico que tiene un valor adicional: tiene un numerito que es la prioridad, a menor valor, más prioritario el servidor. Le pregunta al de número más chiquito primero, si no le responde, pasa al siguiente

- El 5 es la prioridad más alta (el servidor principal).
- El 10 es la prioridad secundaria (el backup).

¿A cuál se le entrega el correo primero?

Cualquier servidor de internet que quiera enviarle un mail lo va a intentar entregar primero a mail.redes.unlp.edu.ar (IP 172.28.0.90), porque tiene el número 5.

En qué situación se le entrega al otro?

Si el servidor principal está fuera de servicio o la red está caída, el emisor verá que el "5" no responde y saltará al siguiente: mail2.redes.unlp.edu.ar (IP 172.28.0.91), que tiene el 10.

c. ¿Cuáles son los servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar?

```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar NS

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4001
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 2fd2591e5c8a5e1c010000006a03bd74751068dccf8c1e3f (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      NS      ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      NS      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A        172.28.0.30
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A        172.28.0.29

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue May 12 20:53:24 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 150

redes@debian:~$
```

Nos dice que hay dos servidores DNS:

- ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar
- ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar

Y nos dice las IPs:

- El servidor A vive en la IP 172.28.0.30.
- El servidor B vive en la IP 172.28.0.29.

d. Repita la consulta anterior cuatro veces más. ¿Qué observa? ¿Puede explicar a qué se debe?

Observo 2 cosas:

1) Cambia el ID de la consulta y la Cookie:

Esto es por seguridad. Cada vez que hacés un dig, el cliente genera un número de id y cookie para esa pregunta. El servidor debe responder con ese mismo ID, y verifica la cookie evitar un ataques.

2) Cambia el orden de los servidores:

A veces está primero el servidor A, y a veces el servidor B.

Esto se llama Round Robin. Es para balancer la carga.

Como hay dos servidores disponibles para la misma función, el DNS va rotando el orden en que los entrega. La idea es que las aplicaciones (como un navegador o un cliente de correo) suelen intentar conectarse al primer registro de la lista. Si el DNS siempre entregara a "A" primero, el servidor "A" estaría saturado de trabajo mientras que el "B" no haría nada. Rotándolos, se reparte el esfuerzo entre ambos de forma equitativa.

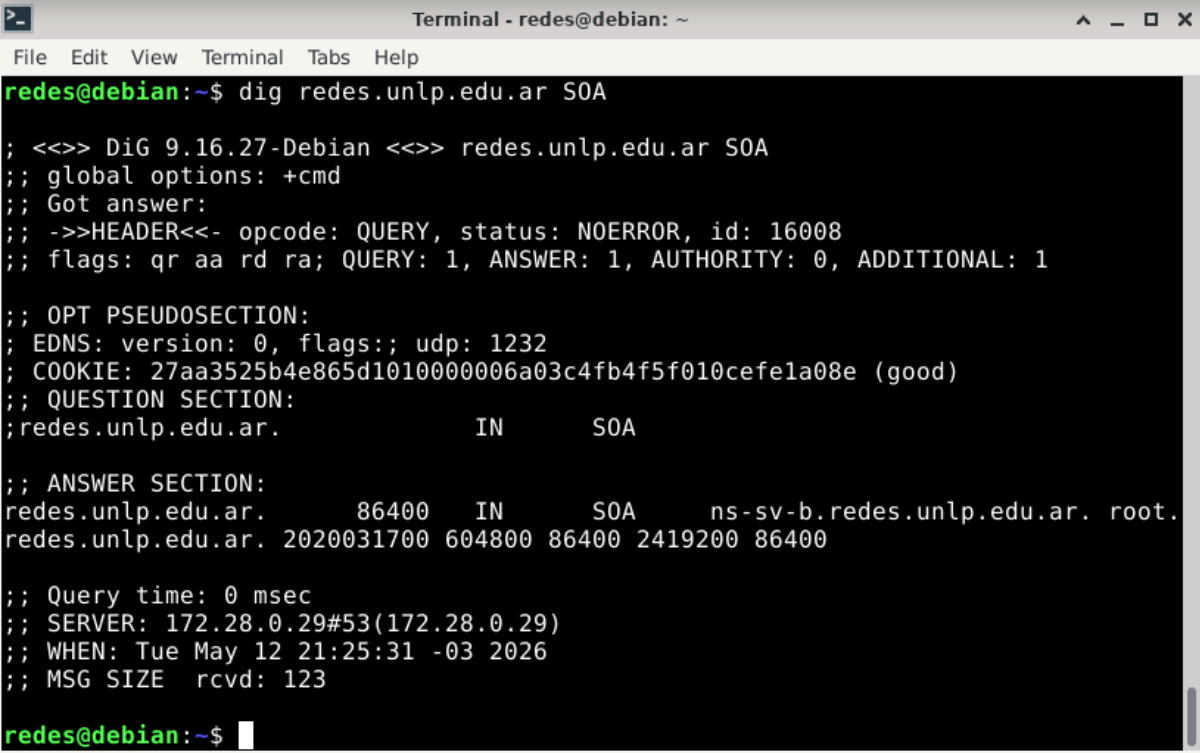
e. Observe la información que obtuvo al consultar por los servidores de DNS del dominio. En base a la salida, ¿es posible indicar cuál de ellos es el primario?

No, basándote únicamente en la sección ANSWER de una consulta NS, no es posible saberlo.

Para el protocolo DNS, todos los servidores que aparecen en los registros NS son autoritativos por igual. El DNS los ve como una lista de "co-dueños" y, como vimos con el Round Robin, los va rotando para repartir el trabajo.

Para eso está el registro SOA (siguiente punto).

f. Consulte por el registro SOA del dominio y responda.

A terminal window titled "Terminal - redes@debian: ~" showing the output of the command "dig redes.unlp.edu.ar SOA". The output includes header information, question section, and answer section details for the SOA record.

```
redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar SOA

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar SOA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16008
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 27aa3525b4e865d1010000006a03c4fb4f5f010cefe1a08e (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      SOA

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      SOA      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.
redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue May 12 21:25:31 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 123

redes@debian:~$
```

i. ¿Puede ahora determinar cuál es el servidor de DNS primario?

Sí, ahora lo podemos confirmar con total seguridad. Es el primer nombre que aparece después de la palabra SOA:

ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.

En la estructura del registro, este campo se llama MNAME (Master Name).

Es el servidor donde reside la copia original (maestra) del archivo de zona y donde el administrador realiza los cambios.

ii. ¿Cuál es el número de serie, qué convención sigue y en qué casos es importante actualizarlo?

- **Valor:** 2020031700
- **Convención:** Sigue el formato AAAAMMDDSS (Año, Mes, Día y un contador de dos dígitos para las revisiones del mismo día). En este caso, indica que la última modificación se hizo el 17 de marzo de 2020 y fue la versión 00 de ese día.
- **Importancia de actualizarlo:** Es vital incrementarlo cada vez que se hace un cambio en la zona. Los servidores secundarios (esclavos) comparan su número de serie con el del primario. Si el número del primario es mayor, el secundario entiende que su copia está vieja e inicia una transferencia de zona para actualizarse.

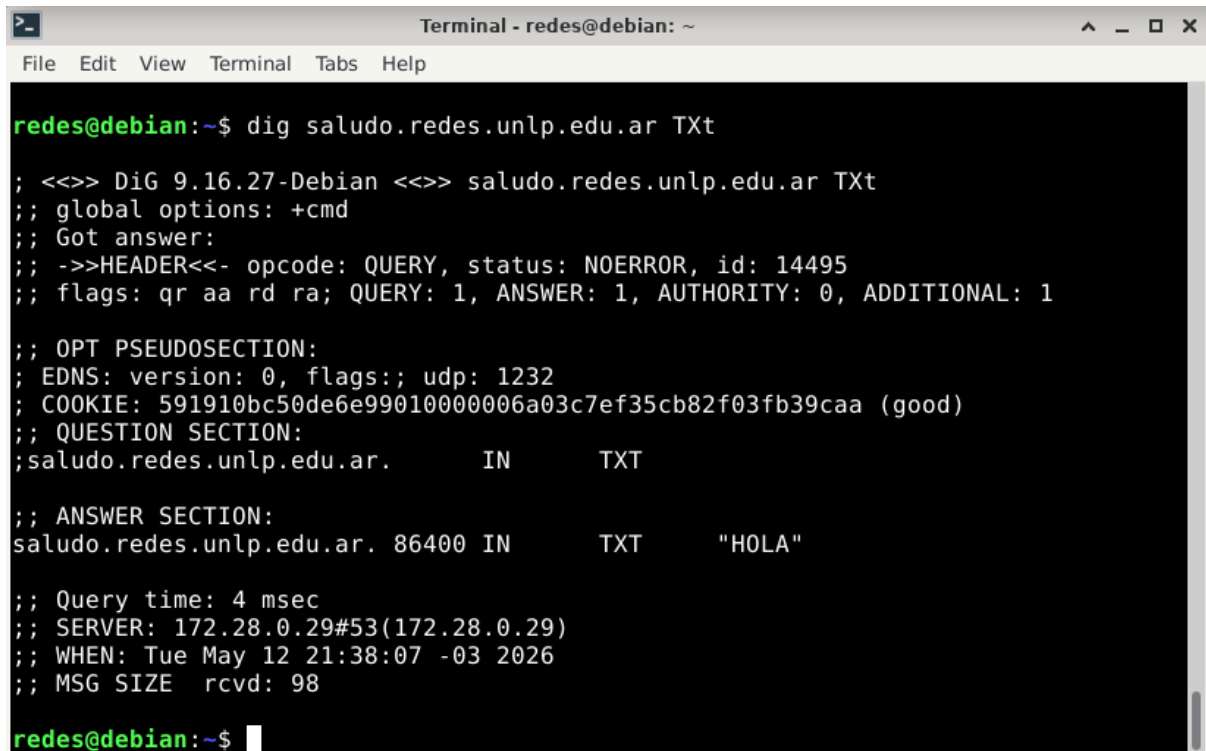
iii. ¿Qué valor tiene el segundo campo del registro? Investigue para qué se usa y cómo se interpreta el valor.

- **Valor:** [root.redes.unlp.edu.ar](mailto:root@redes.unlp.edu.ar).
- **Uso e interpretación:** Este campo se llama RNAME (Responsible Name) y representa la dirección de correo electrónico del administrador responsable de la zona.
- **Cómo leerlo:** En el DNS, como el símbolo @ tiene otros significados técnicos, se reemplaza el primer punto por un @. Por lo tanto, root.redes.unlp.edu.ar. equivale a la dirección de mail root@redes.unlp.edu.ar.

iv. ¿Qué valor tiene el TTL de caché negativa y qué significa?

- **Valor:** 86400 (el último número de la lista, no confundir con el 86400 que está antes del IN, ese es el TTL normal).
- **¿Qué significa?:** Representa el tiempo (en segundos) que otros servidores deben recordar una respuesta negativa.
 - Si alguien consulta por un host que no existe (ejemplo: no-existo.redes.unlp.edu.ar), tu servidor responde con código de error NXDOMAIN (de Non-Existent Domain).
 - Gracias a este valor, los otros servidores de internet recordarán que ese nombre no existe durante 24 horas (86400 segundos) y no volverán a preguntarte lo mismo en ese tiempo. Esto ahorra muchísimo tráfico y evita ataques que intenten saturar tu servidor preguntando por nombres inexistentes.

9. Indique qué valor tiene el registro TXT para el nombre saludo.redes.unlp.edu.ar. Investigue para qué es usado este registro.

A terminal window titled "Terminal - redes@debian: ~" with a menu bar (File, Edit, View, Terminal, Tabs, Help). The terminal shows the command "dig saludo.redes.unlp.edu.ar TXT" and its output. The output includes header information, a question section, and an answer section showing the TXT record value "HOLA".

```
redes@debian:~$ dig saludo.redes.unlp.edu.ar TXT

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> saludo.redes.unlp.edu.ar TXT
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14495
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 591910bc50de6e99010000006a03c7ef35cb82f03fb39caa (good)
;; QUESTION SECTION:
;saludo.redes.unlp.edu.ar.      IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
saludo.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      TXT      "HOLA"

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue May 12 21:38:07 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 98

redes@debian:~$
```

En la ANSWER SECTION podemos ver que el valor del registro es "HOLA".

Originalmente, los registros TXT (Text) se crearon para que los administradores pudieran dejar notas legibles para humanos sobre el dominio (como quién era el contacto técnico o dónde estaba el servidor). Sin embargo, hoy en día se volvieron fundamentales para la seguridad y verificación.

Por ejemplo:

Si querés dar de alta tu dominio en herramientas como Google Search Console o Microsoft 365, te piden que agregues un código raro en un registro TXT. Así ellos verifican que vos realmente sos el dueño del dominio.

h. Utilizando dig, solicite la transferencia de zona de redes.unlp.edu.ar, analice la salida y responda.

Para esto, en primer lugar hay que obtener la IP del servidor autoritativo.

Usamos dig con SOA para obtener la URL, y luego dig con A para la IP

```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar SOA

;<<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar SOA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27782
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: cdd29262be5271b8010000006a03c996813194c2574a4851 (good)
;; QUESTION SECTION:
; redes.unlp.edu.ar.                IN      SOA

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      SOA      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.
redes.unlp.edu.ar.      2020031700 604800 86400 2419200 86400

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue May 12 21:45:10 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 123

redes@debian:~$ dig s-sv-b.redes.unlp.edu.ar A

;<<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> s-sv-b.redes.unlp.edu.ar A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 32683
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: a89061a9a5346e010000006a03c9981810a675f94d5ea9 (good)
;; QUESTION SECTION:
; s-sv-b.redes.unlp.edu.ar.         IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      SOA      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.
redes.unlp.edu.ar.      2020031700 604800 86400 2419200 86400

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue May 12 21:45:12 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 130
```

Una vez que tenemos esa IP, le hacemos dig con AXFR

```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
redes@debian:~$ dig @172.28.0.29 redes.unlp.edu.ar AXFR

;<<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> @172.28.0.29 redes.unlp.edu.ar AXFR
; (1 server found)
;; global options: +cmd
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      SOA      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.
redes.unlp.edu.ar.      2020031700 604800 86400 2419200 86400
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      NS       ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      NS       ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      MX       5 mail.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      MX       10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
ftp.redes.unlp.edu.ar.  86400    IN      CNAME    www.redes.unlp.edu.ar.
mail.redes.unlp.edu.ar. 86400    IN      A        172.28.0.90
mail2.redes.unlp.edu.ar. 86400    IN      A        172.28.0.91
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A        172.28.0.30
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A        172.28.0.29
practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      NS       ns1.practica.redes.unlp.edu.ar.
practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      NS       ns2.practica.redes.unlp.edu.ar.
ns1.practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      A        172.28.0.120
ns2.practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      A        172.28.0.121
saludo.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN      TXT      "HOLA"
www.redes.unlp.edu.ar.  300     IN      A        172.28.0.50
redes.unlp.edu.ar.      86400    IN      SOA      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.
redes.unlp.edu.ar.      2020031700 604800 86400 2419200 86400
;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue May 12 21:47:54 -03 2026
;; XFR size: 17 records (messages 1, bytes 441)
```

i. ¿Qué significan los números que aparecen antes de la palabra IN?
¿Cuál es su finalidad?

Nuevamente, igual que dije en el punto (f), sobre SOA, ese es el TTL (Time To Live):

- Es para indicarle a cualquier otro servidor o computadora de internet cuánto tiempo puede guardar ese dato en su memoria caché antes de considerar que la información está "vieja" y debe volver a preguntarte.

ii. ¿Cuántos registros NS observa? Compare la respuesta con los servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar que dio anteriormente. ¿Puede explicar a qué se debe la diferencia y qué significa?

En esta salida observamos 4 registros NS en total, pero tienen funciones distintas:

- Registros NS para redes.unlp.edu.ar. (los primeros 2): Son los que ya conocíamos (ns-sv-a y ns-sv-b).
- Registros NS para practica.redes.unlp.edu.ar. (los otros 2): Estos apuntan a ns1.practica y ns2.practica.

Diferencia:

Cuando consultamos antes (dig redes.unlp.edu.ar NS), solo vimos los primeros dos porque estábamos preguntando específicamente por los dueños de ESE dominio.

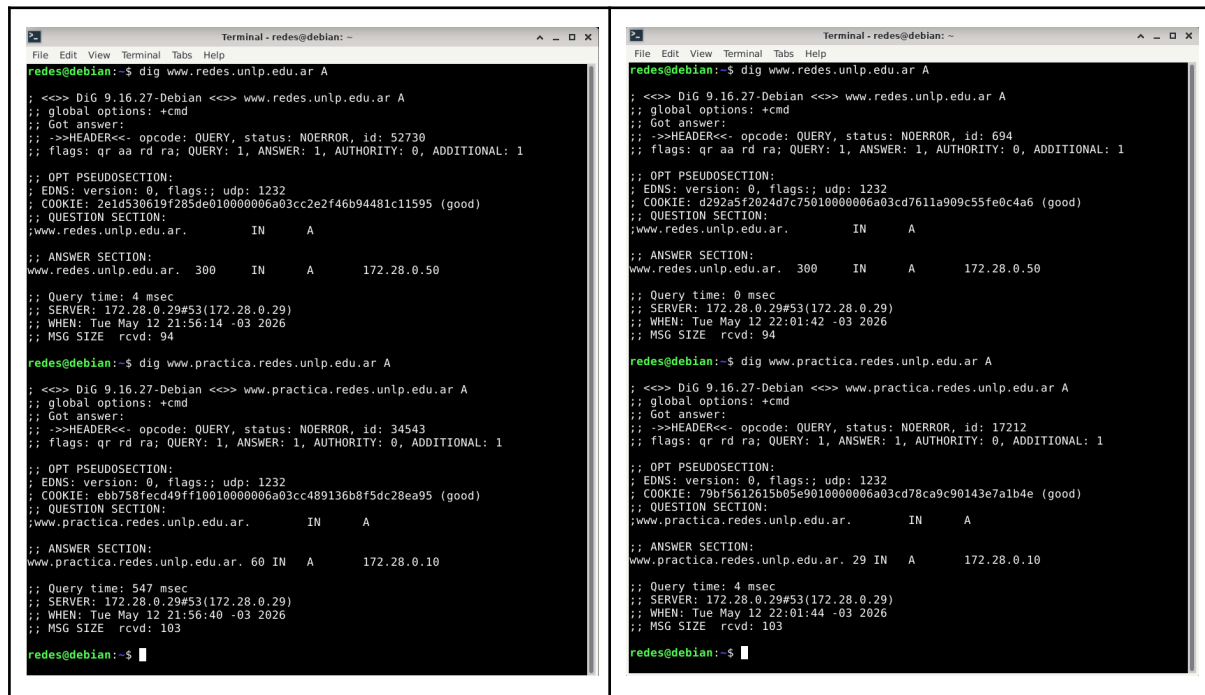
Ahora, al hacer una transferencia de zona (AXFR), vemos el archivo completo y descubrimos que hay una delegación de subdominio.

Esto significa que el administrador del dominio de redes hizo exactamente lo mismo que el administrador de la UNLP hizo con él: creó un subdominio y le delegó la responsabilidad a otro de administrarlo. Se creó un "hijo" llamado practica y le dijo a internet: "Para todo lo que termine en .practica.redes.unlp.edu.ar, no me pregunten a mí; pregúntenle a estos otros servidores (ns1 y ns2)".

i. Consulte por el registro A de www.redes.unlp.edu.ar y luego por el registro A de www.practica.redes.unlp.edu.ar.

Observe los TTL de ambos.

Repita la operación y compare el valor de los TTL de cada uno respecto de la respuesta anterior.



```
Terminal - redes@debian: ~
redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar A
;; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.redes.unlp.edu.ar A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52730
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 2e1d530e19f285de010000006a03cc2e2f46b94481c11595 (good)
;; QUESTION SECTION:
;; www.redes.unlp.edu.ar.      IN      A
;; ANSWER SECTION:
;; www.redes.unlp.edu.ar. 300 IN A      172.28.0.50
;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue May 12 21:56:14 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 94

redes@debian:~$ dig www.practica.redes.unlp.edu.ar A
;; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.practica.redes.unlp.edu.ar A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 34543
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: ebb758fcd49ff10010000006a03cc489136b8f5dc28ea95 (good)
;; QUESTION SECTION:
;; www.practica.redes.unlp.edu.ar.      IN      A
;; ANSWER SECTION:
;; www.practica.redes.unlp.edu.ar. 60 IN A      172.28.0.10
;; Query time: 547 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue May 12 21:56:40 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 103

Terminal - redes@debian: ~
redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar A
;; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.redes.unlp.edu.ar A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 694
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: d292a5f2824d7c75010000006a03cd7611a909c55fe0c4a6 (good)
;; QUESTION SECTION:
;; www.redes.unlp.edu.ar.      IN      A
;; ANSWER SECTION:
;; www.redes.unlp.edu.ar. 300 IN A      172.28.0.50
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue May 12 22:01:42 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 94

redes@debian:~$ dig www.practica.redes.unlp.edu.ar A
;; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.practica.redes.unlp.edu.ar A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 17212
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 79bf5612615b05e9010000006a03cd78ca9c90143e7a1b4e (good)
;; QUESTION SECTION:
;; www.practica.redes.unlp.edu.ar.      IN      A
;; ANSWER SECTION:
;; www.practica.redes.unlp.edu.ar. 29 IN A      172.28.0.10
;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Tue May 12 22:01:44 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 103

redes@debian:~$
```

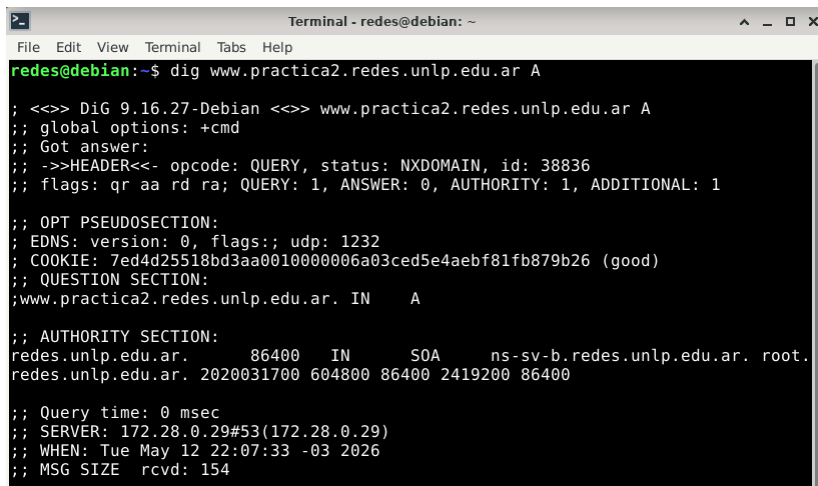
¿Puede explicar qué está ocurriendo? (Pista: observar los flags será de ayuda).

- **Para www.redes.unlp.edu.ar:**
El TTL sigue clavado en 300. Como el servidor es el dueño (flag aa, authoritative answer), te dice: "Este registro vale por 300 segundos" cada vez que le preguntás. No hay cuenta regresiva porque estás hablando con la fuente original, siempre estamos recibiendo el archivo original y actualizado.
- **Para www.practica.redes.unlp.edu.ar:**
El TTL bajó a 29. Como el servidor no es el dueño (no tiene el flag aa), guardó la respuesta en su "memoria caché". Esos 29 segundos son lo que le queda de vida a ese dato antes de que el servidor lo borre y tenga que ir a pedírselo de nuevo a los servidores de práctica.
Esto confirma lo que vimos en la transferencia de zona: el dominio práctica está delegado.

1. Consulte por el registro A de www.practica2.redes.unlp.edu.ar.

¿Obtuvo alguna respuesta? Investigue sobre los códigos de respuesta de DNS.

¿Para qué son utilizados los mensajes NXDOMAIN y NOERROR?



```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
redes@debian:~$ dig www.practica2.redes.unlp.edu.ar A
; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.practica2.redes.unlp.edu.ar A
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 38836
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 7ed4d25518bd3aa0010000006a03ced5e4aebf81fb879b26 (good)
; QUESTION SECTION:
;www.practica2.redes.unlp.edu.ar. IN      A
;
; AUTHORITY SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      SOA     ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.
redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400
;
; Query time: 0 msec
; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
; WHEN: Tue May 12 22:07:33 -03 2026
; MSG SIZE rcvd: 154
```

Técnicamente sí, obtuvimos una respuesta del servidor DNS, pero es una respuesta negativa.

Lo sabemos por dos indicadores clave en el encabezado:

- status: NXDOMAIN: Este es el código de error.
- ANSWER: 0: El servidor te está diciendo explícitamente que no tiene ninguna dirección IP para mostrarte.

Aparece el flag aa porque el servidor 172.28.0.29 es el dueño del dominio redes.unlp.edu.ar y tiene la autoridad suficiente para asegurarnos que, dentro de su territorio, ese nombre no existe.

NXDOMAIN (Non-Existent Domain)

Se usa cuando el nombre de host directamente no está en los registros.

Buscamos www.practica2.... Como el administrador nunca creó nada llamado "practica2", devuelve NXDOMAIN. Entonces el cliente deja de buscar. No existe hoy, ni va a existir en el próximo minuto.

NOERROR (Sin registros asociados)

Este es el "falso positivo" del DNS.

Ocurre cuando el nombre existe, pero no tiene el tipo de registro que se pidió.

Por ejemplo, si el dominio redes.unlp.edu.ar tuviera solo registros de IPV6 (AAAA) y vos le pedís el registro A (IPV4), el estatus sería NOERROR y ANSWER: 0.

El servidor está diciendo: "El nombre existe, pero no tengo la información específica que buscás".

12. Investigue los comandos nslookup y host. ¿Para qué sirven? Intente con ambos comandos obtener:

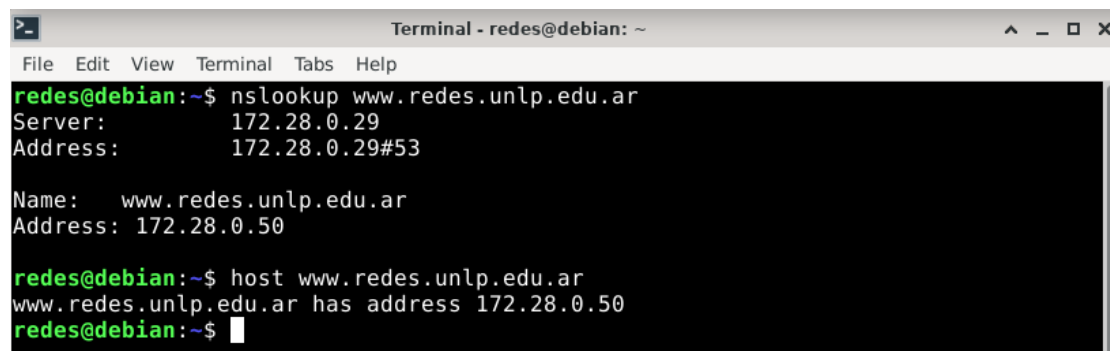
¿Para qué sirven?

Son comandos similares a dig, pero más sencillos, te traen menos información.

nslookup sirve también en windows, y te da una vista interactiva.

host te da directo el encabezado.

1) Dirección IP de `www.redes.unlp.edu.ar`.

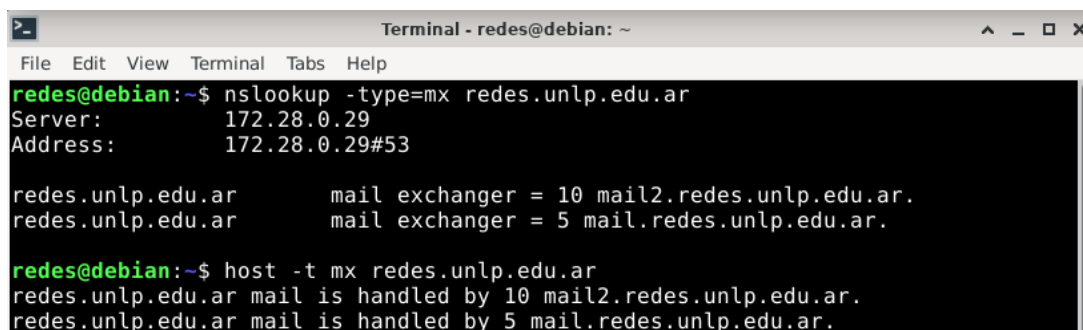


```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
redes@debian:~$ nslookup www.redes.unlp.edu.ar
Server:      172.28.0.29
Address:     172.28.0.29#53

Name:   www.redes.unlp.edu.ar
Address: 172.28.0.50

redes@debian:~$ host www.redes.unlp.edu.ar
www.redes.unlp.edu.ar has address 172.28.0.50
redes@debian:~$
```

2) Servidores de correo del dominio `redes.unlp.edu.ar`.

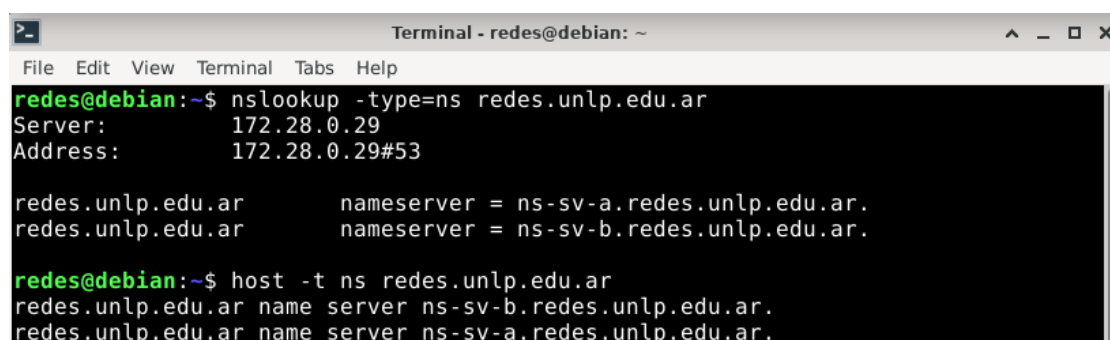


```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
redes@debian:~$ nslookup -type=mx redes.unlp.edu.ar
Server:      172.28.0.29
Address:     172.28.0.29#53

redes.unlp.edu.ar      mail exchanger = 10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar      mail exchanger = 5 mail.redes.unlp.edu.ar.

redes@debian:~$ host -t mx redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar mail is handled by 10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar mail is handled by 5 mail.redes.unlp.edu.ar.
```

3) Servidores de DNS del dominio `redes.unlp.edu.ar`.



```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
redes@debian:~$ nslookup -type=ns redes.unlp.edu.ar
Server:      172.28.0.29
Address:     172.28.0.29#53

redes.unlp.edu.ar      nameserver = ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar      nameserver = ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.

redes@debian:~$ host -t ns redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar name server ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar name server ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
```

13. ¿Qué función cumple en Linux/Unix el archivo `/etc/hosts` o en Windows el archivo `\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts`?

El archivo `hosts` se usa por el sistema operativo para guardar la correspondencia entre dominios de Internet y direcciones IP. Este es uno de los diferentes métodos que usa el sistema operativo para resolver nombres de dominio. Antiguamente, cuando no había servidores DNS que resolvieran los dominios, el archivo `hosts` era el único encargado de hacerlo, pero dejó de utilizarse cuando empezó a crecer el número de nombres de dominio en Internet (porque se hacía imposible mantenerlo) y entonces se crearon los servidores de resolución de DNS para automatizarlo.

14. Abra el programa Wireshark para comenzar a capturar el tráfico de red en la interfaz con IP 172.28.0.1. Una vez abierto realice una consulta DNS con el comando `dig` para averiguar el registro MX de `redes.unlp.edu.ar` y luego, otra para averiguar los registros NS correspondientes al dominio `redes.unlp.edu.ar`. Analice la información proporcionada por `dig` y compárelo con la captura.

- Coincidencia de ID: El Transaction ID en hexadecimal (Wireshark) coincide con el ID decimal de `dig`.
- Transporte: Se confirma el uso de UDP sobre el puerto 53.
- Integridad: La respuesta de Wireshark contiene todas las secciones que `dig` formatea (Question, Answer y Additional).

(no terminé de entender cual es el punto de este ejercicio, el wireshark me dice lo mismo que el `dig`, qué se yo...)

15. Dada la siguiente situación: “Una PC en una red determinada, con acceso a Internet, utiliza los servicios de DNS de un servidor de la red”. Analice:

a. ¿Qué tipo de consultas (iterativas o recursivas) realiza la PC a su servidor de DNS?

La PC realiza consultas recursivas a su servidor de DNS local, delegándole toda la responsabilidad de encontrar y devolver el resultado final sin involucrarse en los pasos intermedios.

b. ¿Qué tipo de consultas (iterativas o recursivas) realiza el servidor de DNS para resolver requerimientos de usuario como el anterior? ¿A quién le realiza estas consultas?

El servidor de DNS local realiza consultas iterativas para resolver el pedido. Estas consultas se las realiza, paso a paso, a la jerarquía de servidores de Internet: comienza preguntando a un servidor raíz (root server), luego es derivado a un servidor de nivel superior (TLD) y, finalmente, consulta al servidor autoritativo del dominio buscado

16. Relacione DNS con HTTP. ¿Se puede navegar si no hay servicio de DNS?

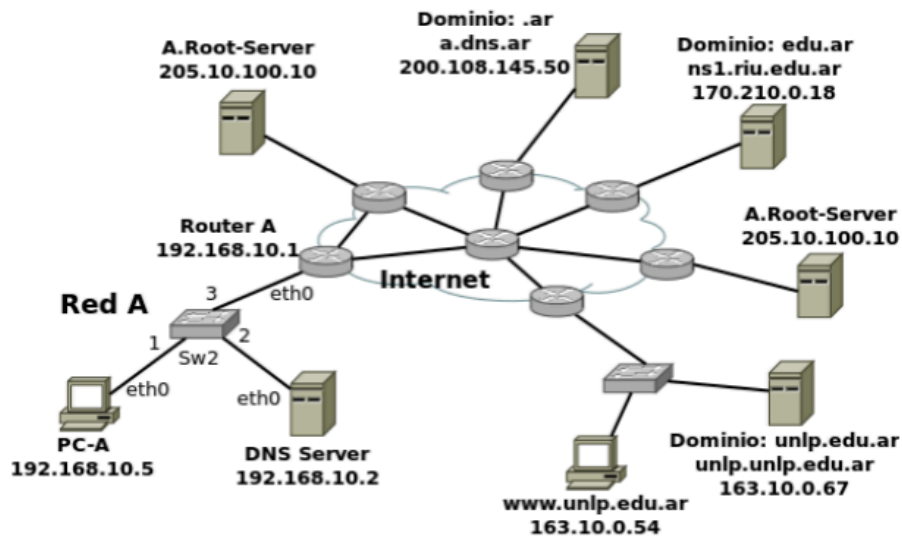
La relación: es de dependencia secuencial. El DNS es el paso previo necesario para que HTTP pueda ocurrir.

- **DNS:** Traduce el nombre amigable (ej: www.unlp.edu.ar) en una dirección IP (ej: 172.28.0.50).
- **HTTP:** Una vez que tiene la IP, establece la conexión para pedir y recibir el contenido de la web (HTML, imágenes, etc.).

¿Se puede navegar sin DNS?

- Sí, se puede. Como vimos en el punto 13, existe el archivo host, que se usaba antes de la existencia de DNS. Podríamos saber y memorizar directamente la dirección IP en la barra del navegador (ej: http://172.28.0.50) y el sitio cargaría. O podríamos mantener el archivo host e ir agregando las IP que necesitamos. Pero sería tremendamente difícil (prácticamente imposible) recordar o mantener las IPs de todos los sitios. Además, muchos servidores modernos alojan múltiples webs en una misma IP (Virtual Hosting) y necesitan el nombre del dominio para saber cuál mostrarte; sin DNS, estos sitios podrían fallar

17. Observar el siguiente gráfico y contestar:



a. Si la PC-A, que usa como servidor de DNS a "DNS Server", desea obtener la IP de `www.unlp.edu.ar`, cuáles serían, y en qué orden, los pasos que se ejecutarán para obtener la respuesta.

Asumiendo que no hay nada en caché, el orden es el siguiente:

- **PC-A a DNS Server:** La PC-A (172.28.0.1) le envía una consulta solicitando la IP de `www.unlp.edu.ar` al DNS Server (172.28.0.29).
- **DNS Server a Root Server:** El servidor local le pregunta al Root Server (172.28.0.150) por el dominio.
- **Respuesta del Root Server:** El Root no sabe la IP, pero le responde con la dirección del servidor TLD encargado de los `.ar`.
- **DNS Server a TLD Server:** El servidor local le pregunta al TLD Server (172.28.0.160) por `unlp.edu.ar`.
- **Respuesta del TLD Server:** El TLD le responde con la dirección del Servidor Autoritativo de la UNLP (172.28.0.170).
- **DNS Server a Authoritative Server:** El servidor local le pregunta finalmente al Autoritativo (172.28.0.170) por el registro A de `www`.
- **Respuesta del Autoritativo:** El servidor de la UNLP le entrega la IP final de la web.
- **DNS Server a PC-A:** El servidor local le entrega la IP a la PC-A para que pueda navegar.

b. ¿Dónde es recursiva la consulta? ¿Y dónde iterativa?

Consulta RECURSIVA:

- **Se produce entre la PC-A y el DNS Server.**
- La PC-A pide el resultado final ("dame la IP y listo") y el servidor local asume la responsabilidad de encontrarla.

Consulta ITERATIVA:

- **Se produce entre el DNS Server y el resto de la jerarquía (Root, TLD y Autoritativo).**
- El servidor local va preguntando nivel por nivel. Cada servidor superior no le da la respuesta final, sino que le dice: "Yo no sé, pero preguntale a este otro" (referencia), y el DNS Server local es quien hace el siguiente salto.

18. ¿A quién debería consultar para que la respuesta sobre www.google.com sea autoritativa?

Para obtener una respuesta autoritativa sobre www.google.com, no podemos consultarle a un servidor local ni a un servidor público (como el 8.8.8.8), ya que ellos nos darán una respuesta basada en su caché (no autoritativa).

Tendríamos que preguntarle directamente a uno de los **Servidores de Nombres (NS)** oficiales de Google.

Con "dig google.com NS" podríamos obtener quiénes son los servidores que tienen la autoridad sobre el dominio.

Y luego, podríamos hacer la consulta directamente a uno de ellos, por ejemplo:
dig @ns1083.ui-dns.biz www.google.com

19. ¿Qué sucede si al servidor elegido en el paso anterior se lo consulta por `www.info.unlp.edu.ar`? ¿Y si la consulta es al servidor `8.8.8.8`?

```
redes@debian:~$ dig @ns1083.ui-dns.biz www.info.unlp.edu.ar

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> @ns1083.ui-dns.biz www.info.unlp.edu.ar
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 24293
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1220
;; QUESTION SECTION:
;www.info.unlp.edu.ar.      IN      A

;; Query time: 239 msec
;; SERVER: 217.160.81.83#53(217.160.81.83)
;; WHEN: Wed May 13 00:15:33 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 49
```

En el primer caso: Nos devuelve REFUSED. El servidor `@ns1083.ui-dns.biz` es un **servidor autoritativo**.

Su única misión en la vida es responder sobre los dominios que tiene a su cargo (como google.com).

Como dice el WARNING “recursion requested but not available”: nos indica claramente que le pedimos que busque recursivamente a la página de la facultad, pero ese servidor, por configuración, no está habilitado para resolver consultas recursivas. Le pedimos que haga el laburo y dijo que no. Así también lo reflejan las flags, que no tiene “ra” (de recursion available)

```

redes@debian:~$ dig 8.8.8.8 www.info.unlp.edu.ar

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> 8.8.8.8 www.info.unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 20145
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 9420a59faa726223010000006a03ece9e0f707845e97debb (good)
;; QUESTION SECTION:
;8.8.8.8.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
.                10800    IN      SOA     a.root-servers.net. nstld.veris
gn-grs.com. 2026051201 1800 900 604800 86400

;; Query time: 423 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed May 13 00:15:53 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 139

;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 44271
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 9420a59faa726223010000006a03eceab53c88c68a557ef3 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.info.unlp.edu.ar.    IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.info.unlp.edu.ar.    300     IN      A       163.10.5.71

;; Query time: 1035 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed May 13 00:15:54 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 93

```

En el segundo caso, le estamos consultando a 8.8.8.8, que es la dirección IP de uno de los servidores DNS públicos y gratuitos más conocidos. La razón de existir de este servidor es justamente resolver esta clase de consultas. Acá sí aparece el flag ra (recursion available). Como corresponde, NO tiene el flag aa (authoritative answer) porque Google no es el dueño del dominio de UNLP; simplemente nos trajo la fotocopia que tenía en caché. Podemos ver además que le quedan 300 segundos de TTL, que, ante sucesivas consultas, se va reduciendo.